exercício 1

```
import java.util.Scanner;

public class exercicio1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner lc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("digite um número de 1 a 50");
        int número = lc.nextInt();

        for (número = 2; número < 50; número += 2) {
            System.out.println(número);
        }
    }
}
```

exercício 2

```
import java.util.Scanner;

public class exercicio2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner lc = new Scanner(System.in);

        double n1;
        double n2;
        double media;
        do {
            System.out.println("Digite a nota 1:");
            n1 = lc.nextDouble();
        } while (n1 < 0 || n1 > 10);

        do {
            System.out.println("Digite a nota 2:");
            n2 = lc.nextDouble();
        } while (n2 < 0 || n2 > 10);

        System.out.print("Calculando");
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            System.out.print(".");
        }
        System.out.println();

        media = (n1 + n2) / 2;
        System.out.println("A media do aluno e: " + media);

        lc.close();
    }
}
```

exercício 3

```
import java.util.Scanner;

public class exercicio3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner lc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor de N: ");
        int n = lc.nextInt();

        for (int linha = 0; linha < n; linha++) {
            for (int coluna = 0; coluna < n; coluna++) {
                System.out.print("* ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

exercício 4

```
import java.util.Scanner;

public class exercicio4 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner lc = new Scanner(System.in);
        char resposta;

        do {
            System.out.print("Digite o valor de N: ");
            int n = lc.nextInt();

            int soma = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                if (i % 2 == 0) {
                    soma += i;
                }
            }

            System.out.println("Soma dos pares entre 1 e " + n + ": " + soma);

            System.out.print("Deseja repetir para outro intervalo? ");
            resposta = lc.next().toLowerCase().charAt(0);

        } while (resposta == 's');

        System.out.println("Programa encerrado.");
    }
}
```

exercício 5

```
import java.util.Scanner;

public class exercicio5 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner lc = new Scanner(System.in);

        int dentro = 0;
        int fora = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Digite o número " + i + ": ");
            int numero = lc.nextInt();

            if (numero >= 10 && numero <= 20) {
                dentro++;
            } else {
                fora++;
            }
        }

        System.out.println("Números no intervalo [10, 20]: " + dentro);
        System.out.println("Números fora do intervalo: " + fora);
    }
}
```

exercício 6

```
public class exercicio6 {
    public static void main(String[] args) {

        for (int minutos = 0; minutos <= 2; minutos++) {
            for (int segundos = 0; segundos <= 59; segundos++) {
                System.out.printf("%02d:%02d%n", minutos, segundos);
            }
        }

        System.out.println("Processo concluído: 03:00");
    }
}
```

exercício 7

```
import java.util.Scanner;

public class exercicio7 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner lc = new Scanner(System.in);
        char resposta;
        int lote = 1;

        do {
            System.out.println("=== Lote " + lote + " ===");

            double soma = 0;

            for (int i = 1; i <= 5; i++) {
                System.out.print("Digite a medida da peça " + i + ": ");
                double medida = lc.nextDouble();
                soma += medida;
            }

            double media = soma / 5;
            System.out.printf("Média do lote %d: %.2f%n", lote, media);

            System.out.print("Deseja processar um novo lote? (s/n): ");
            resposta = lc.next().toLowerCase().charAt(0);
            lote++;

        } while (resposta == 's');

        System.out.println("Programa encerrado.");
    }
}
```

exercício 8

```
import java.util.Scanner;

public class exercicio8 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner lc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor de N: ");
        int n = lc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(j + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

exercício 9

```
import java.util.Scanner;

public class exercicio9 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner lc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a base A: ");
        double a = lc.nextDouble();

        System.out.print("Digite o expoente B (inteiro positivo): ");
        int b = lc.nextInt();

        double resultado = 1;

        for (int i = 1; i <= b; i++) {
            resultado *= a;
        }

        System.out.println(a + " elevado a " + b + " = " + resultado);
    }
}
```

exercício 10

```
public class exercicio10 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Tabela de estresse S = x² + y²");
        System.out.println();


        System.out.print("x\\y |");
        for (int y = 1; y <= 5; y++) {
            System.out.printf("%5d", y);
        }
        System.out.println();
        System.out.println("-----+-------------------------");


        for (int x = 1; x <= 5; x++) {
            System.out.printf("%4d |", x);
            for (int y = 1; y <= 5; y++) {
                int estresse = x * x + y * y;
                System.out.printf("%5d", estresse);
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

exercício 11

```
import java.util.Scanner;

public class exercicio11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner lc = new Scanner(System.in);

        final String SENHA_CORRETA = "1234";
        boolean acertou = false;

        for (int tentativa = 1; tentativa <= 3; tentativa++) {
            String digitada;

            do {
                System.out.print("Tentativa " + tentativa + " de 3 - Digite a senha (4
dígitos): ");
                digitada = lc.next();

                if (digitada.length() != 4) {
                    System.out.println("Senha inválida: deve ter exatamente 4 dígitos.");
                }
            } while (digitada.length() != 4);

            if (digitada.equals(SENHA_CORRETA)) {
                System.out.println("Senha correta! Acesso liberado.");
                acertou = true;
                break;
            } else {
                System.out.println("Senha incorreta.");
            }
        }

        if (!acertou) {
            System.out.println("Número de tentativas esgotado. Acesso bloqueado.");
        }
    }
}
```

exercício 12

```
import java.util.Scanner;

public class exercicio12 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner lc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número inteiro maior que 1: ");
        int numero = lc.nextInt();

        if (numero <= 1) {
            System.out.println("O número deve ser maior que 1.");
        } else {
            System.out.println("Fatores primos de " + numero + ":");

            do {
                int divisor = 2;

                for (int i = 2; i <= numero; i++) {
                    if (numero % i == 0) {
                        divisor = i;
                        break;
                    }
                }

                System.out.println(numero + " / " + divisor + " = " + (numero /
divisor));
                numero = numero / divisor;

            } while (numero > 1);
        }
    }
}
```